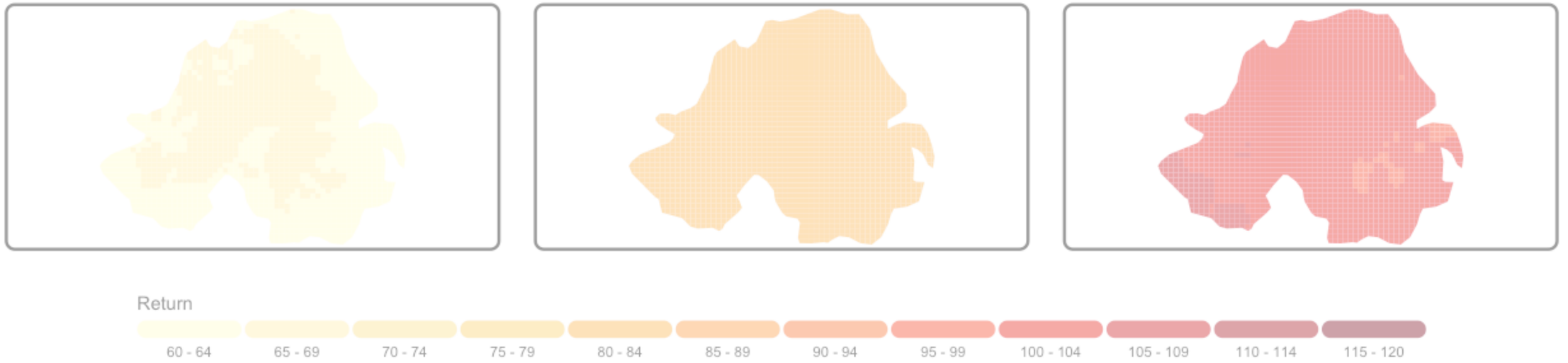
Estimación de umbrales de alta exposición a Ozono



Umbrales geográficos mensuales para activar alertas

Jesus Uriel Diaz Martinez

Objetivos del proyecto

- Definir umbrales mensuales de los niveles máximos de ozono, basados en datos históricos, que permitan emitir alertas ante una alta exposición.
- Los umbrales deben ser específicos para cada zona, para atender a la dinámica espacial del comportamiento del contaminante.
- Los datos deben tener un nivel suficiente de cobertura espacial para obtener resultados aplicables a toda la región de interés.

Principales retos

Una perspectiva comparativa de los datos disponibles

	Fuente de datos	
Características	Estaciones de monitoreo	**Datos satelitales (CAMS)**
Cobertura	Cobertura espacial escasa	Amplia cobertura espacial
Nivel de detalle	Alta resolución, a nivel de coordenadas	Baja resolución, cuadrículas que representan grandes extensiones de terreno (10 km^2)
Desventajas	Propensos a introducir sesgos	Poco propensos a sesgo pero dependientes del algoritmo de asimilación

Principales retos

Datos satelitales + resultados a alta resolución

- Para un primer prototipo, los **datos satelitales** ofrecen una **mejor cobertura espacial** y un **menor riesgo de sesgos**.

- **Los modelos** geoespaciales **tradicionales** para datos de áreas limitan los resultados a la misma resolución que los datos originales. **Incompatibles con el objetivo** de este proyecto.

- Modelos demasiado complejos introducen un requerimiento excesivo de potencia de cómputo, difícil de escalar y de justificar en un prototipo.

- **Propuesta**: Combinar un modelo geoestadístico de alta resolución, cuya demanda computacional sea moderada, y definir los datos de áreas como el resultado de promediar el proceso de interés sobre la cuadrícula de los datos satelitales.

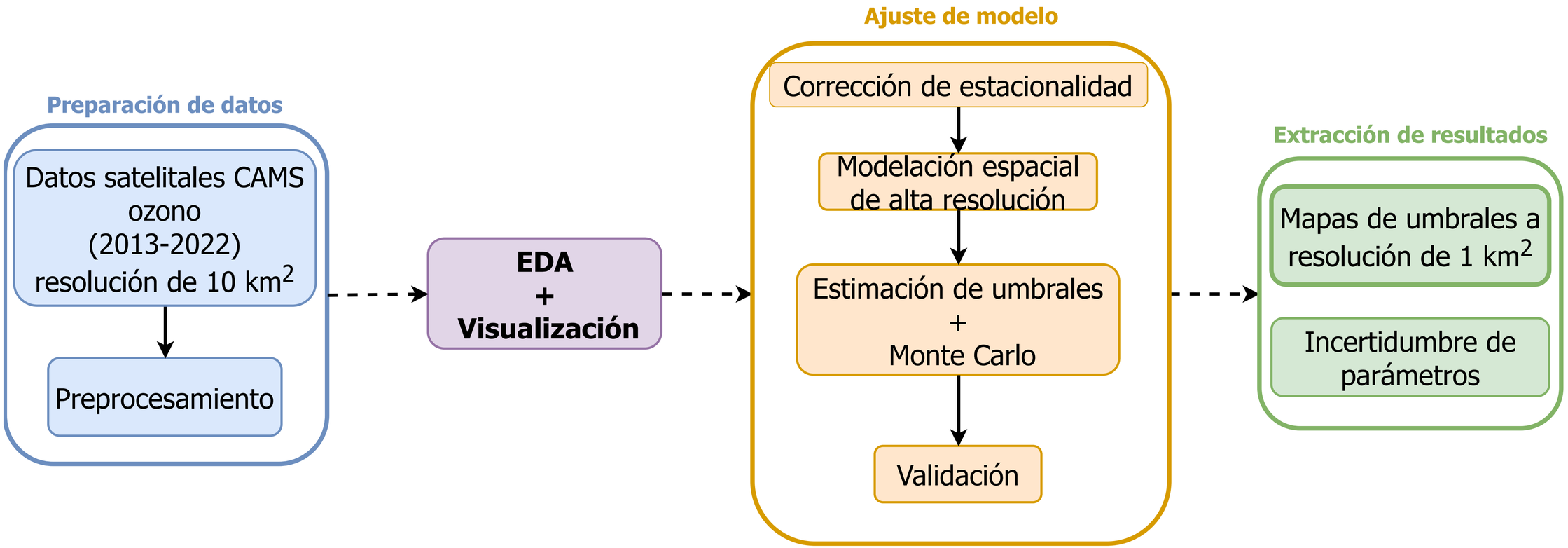
Detalles del modelo

Estrategia general

- Propuesta de modelo:
  - Distribución de valores extremos para las observaciones.
  - Términos en senos y cosenos para la componente temporal.
  - Proceso Gaussiano latente para modelar la correlación espacial y **aumentar** la r**esolución a 1 km²**.
  - Inferencia Bayesiana con R-INLA.
- Propuesta para la construcción de umbrales:
  - Usar un valor que se espera que se rebase cada cierta cantidad de meses (caso particular del proyecto).
  - Dicho valor se conoce como nivel de retorno.
  - Es fácil de interpretar y se propone un **semaforo de colores** :
    - **Azul**: el nivel concentración de ozono **rebasa** el nivel de retorno a **10 meses**.
    - **Rojo**: el nivel de concentración de ozono **rebasa** el nivel de retorno a **24 meses**.
    - **Morado**: el nivel de concentración de ozono **rebasa** el nivel de retorno a **120 meses** (10 años)**.**

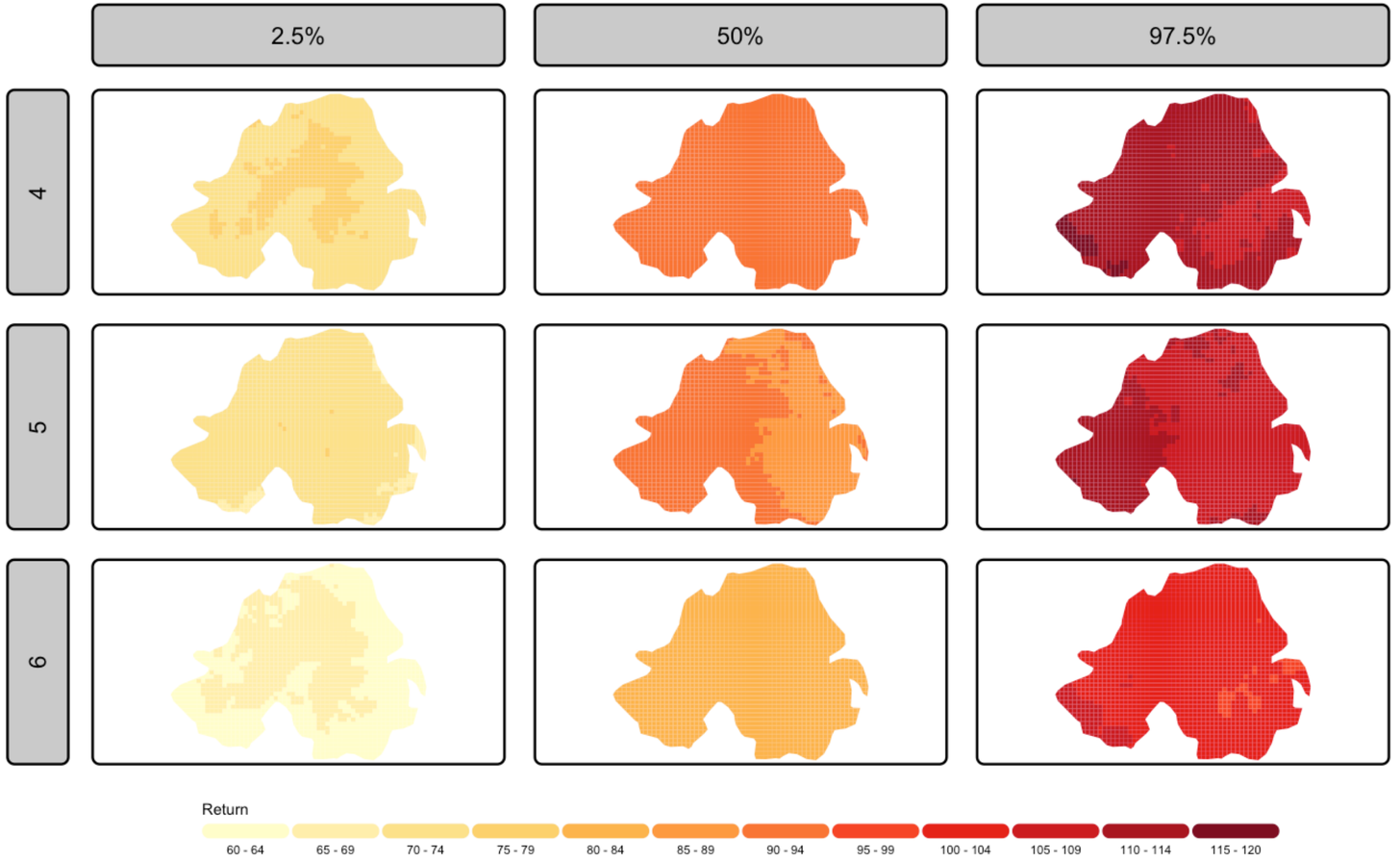
Flujo de análisis

Pasos de modelación



Los umbrales dependen de la zona y del mes

- La columna central de la figura muestra los umbrales para un semáforo de color **morado**:
  - En abril (primera fila) los umbrales son más altos que en Junio (última fila) en casi toda la región.
  - En Mayo (fila central) el descenso en los valores de los umbrales va de este a oeste
- El método propuesto permite extender los resultados a otros periodos de retorno para el semáforo, aún no calculados.

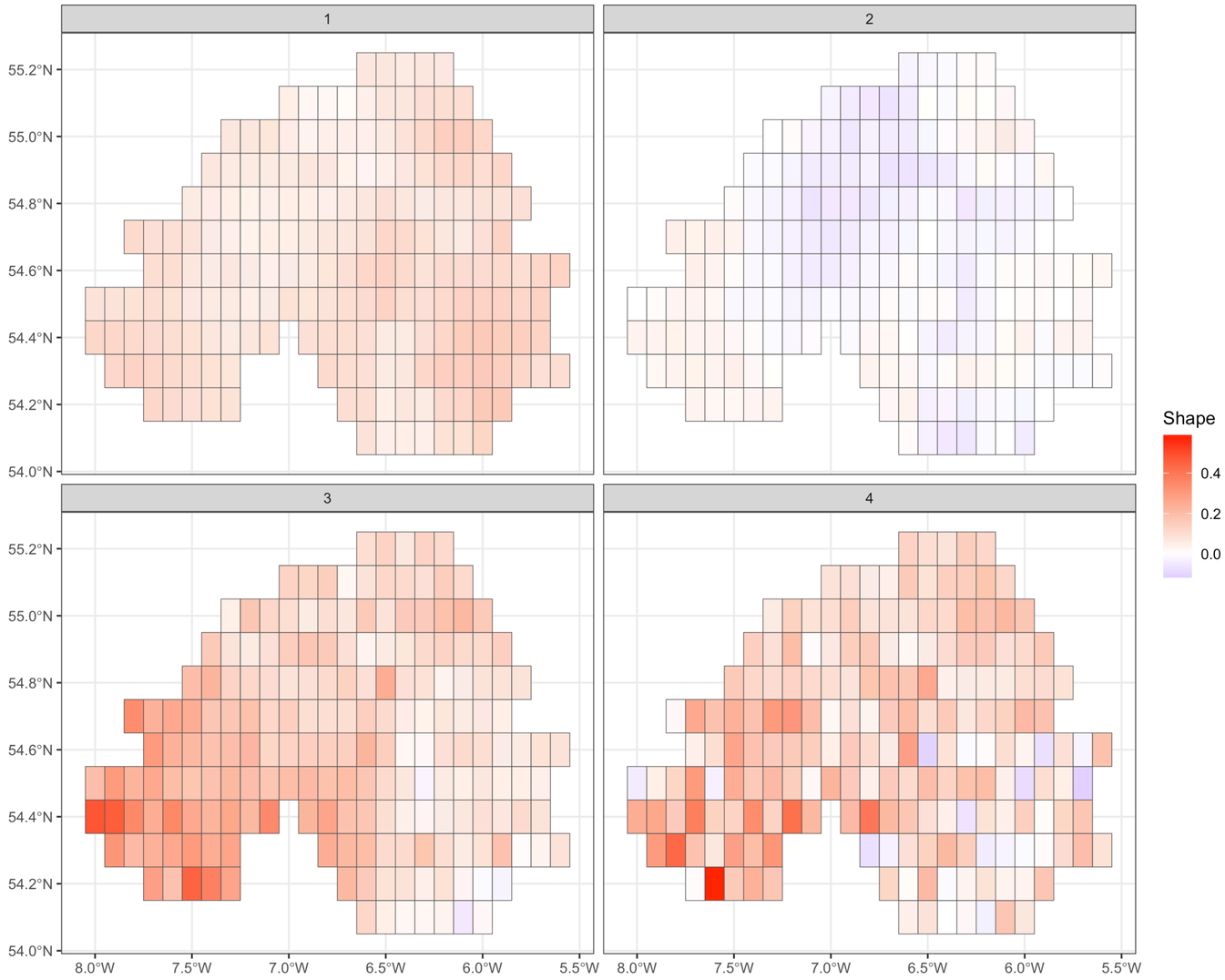


Magnitud de los umbrales a resolución de 1 km^2 para activar semáforo en color morado. La escala de colores representa los valores, no el estatus del semáforo.

Diagnóstico del modelo en resolución original

Los valores del parámetro de cola sugieren compatibilidad del modelo a los datos

- El modelo asume una distribución de **valores extremos** con parámetro de cola positivo y una **corrección de estacionalidad:**
  - Panel 1: Modelo de una sola media general. Los parámetros de cola son positivos en toda la región.
  - Panel 2: Modelo con media general y un par de términos de senos y cosenos. Los parámetros de cola son más cercanos a cero y negativos.
  - **Panel 3**: Modelo con media general y dos pares de términos de senos y cosenos. **Usado para el proyecto**. Los parámetros de cola son positivos en la mayor parte de la región por lo que el modelo es razonable dados los datos históricos.
  - Panel 4: Modelo como el en Panel 3 con términos adicionales para capturar variabilidad espacial. Parámetros de cola con valores mayormente positivos en la región de interés.



Ventajas y limitaciones

- **Ventajas**:
  - Sintetizar informacion histórica para estimar umbrales.
  - Definir umbrales para toda la región de interés a mayor resolución que los datos originales y cuantificar su incertidumbre.
  - Cuantificar incertidumbre de los umbrales calculados.
- **Limitaciones**:
  - El modelo **no permite** predecir niveles futuros de máxima concentración de ozono.
  - Se requiere **validación adicional**, usando datos de estaciones, para asegurar la calidad del escalado de datos a mayor resolución.

Conclusiones

- El modelo propuesto permite:
  - Estimar umbrales para cada zona y mes.
  - Calcular umbrales con una resolución superior a la de los datos originales.
  - Para hacer los resultados más accesibles, se propone un **semáforo** de colores basado en los umbrales.

Los detalles del modelo y cómputo se reservan para el documento de reporte técnico adjunto.